PROJETO INTEGRADOR

2º Semestre de 2026 · Desenvolvimento Móvel & Data Science

Tema: Violência contra a Mulher — App de Apoio Camuflado

Prof. Msc. Alex Junior Nunes. · Documento Orientador completo disponível no material da disciplina

ROTEIRO

O que vamos ver hoje

1. O tema e o desafio criativo
2. Como funciona a pontuação
3. Grupos, papéis e o CRUD individual
4. Requisitos técnicos
5. Cronograma de entregas
6. Apresentação final

VISÃO GERAL

Objetivo do Projeto

- Projetar, desenvolver e entregar um aplicativo mobile completo, com back-end próprio.
- Integrar um componente de Data Science ao mesmo domínio do aplicativo.
- Trabalhar em grupo com controle de versão, boas práticas e gestão ágil.
- Usar IA como apoio — de forma documentada e compreendida.
- Conceber, com criatividade, uma forma de apoio disfarçado a mulheres em situação de violência.

4,5 + 4,5

pontos possíveis — até 10,0 somando Desenvolvimento Móvel e Data Science

O TEMA

Violência contra a Mulher

A tecnologia pode — e deve — fazer parte do enfrentamento à violência contra a mulher.

- Aplicativos de segurança pessoal, botões de pânico disfarçados e registro de evidências já existem em iniciativas reais no Brasil e no mundo.
- Cada grupo cria um aplicativo fictício (protótipo acadêmico) que ofereça, de forma disfarçada, apoio a mulheres em situação de violência doméstica.
- Rede de contatos de confiança, registro seguro de ocorrências, canais de ajuda oficiais e, quando aplicável, um mecanismo de alerta/SOS.

O DESAFIO CRIATIVO

Mecanismo de Disfarce

O app deve parecer, à primeira vista, um aplicativo comum e inofensivo.

"Calculadora"

Um código específico + "=" abre a área de apoio

Toque longo

Long-press em um ícone aparentemente decorativo

Gesto secreto

Deslizar 3x, chacoalhar — só quem conhece sabe

Tela de fachada

Lista de compras onde um item é um atalho oculto

Saída rápida

"Quick exit": fecha tudo e volta à fachada na hora

RESPONSABILIDADE

Diretrizes Éticas e Recursos de Apoio

- É um protótipo acadêmico — NÃO substitui atendimento policial, jurídico, psicológico ou de saúde real.
- Nenhum dado real de vítimas: toda informação de teste deve ser fictícia.
- Discussão em aula conduzida com respeito — ninguém é obrigado a compartilhar experiências pessoais.
- Conteúdo produzido deve manter tom sério e respeitoso, nunca sensacionalista.

180

Ligue 180
Central de Atendimento
à Mulher — 24h

190

Polícia Militar
Emergências

Todo grupo deve exibir esses canais, de forma visível, dentro do app e na documentação.

AVALIAÇÃO

Pontuação Geral

4,5

pontos em Desenvolvimento Móvel

4,5

pontos em Data Science

Notas independentes — cada disciplina avalia estritamente a sua parte, mesmo sendo o mesmo projeto e o mesmo professor.

Ao menos metade da nota é individual

Mesmo em um trabalho de grupo: 2,5 dos 5,0 pontos, em cada disciplina, variam conforme a participação individual de cada aluno.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Desenvolvimento Móvel (4,5 pontos)

CRUD individual completo (modelagem, rotas, telas, integração real com a API)	1,5	Individual
Uso do GitHub: commits individuais, frequentes e descritivos	0,5	Individual
Apresentação final (presencial ou vídeo)	1,0	Individual
Aplicativo funcional como um todo: navegação, integração e disfarce de ponta a ponta	1,0	Em grupo
Boas práticas, organização do projeto e qualidade do código	0,5	Em grupo

Individual: 3,0 · Em grupo: 1,5

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Data Science (4,5 pontos)

Avaliados apenas os alunos matriculados em Data Science neste semestre.

Etapa do pipeline sob responsabilidade individual (EDA, qualidade, modelagem ou avaliação)	1,0	Individual
Apresentação final (presencial ou vídeo)	1,0	Individual
Análise exploratória e qualidade dos dados (resultado do grupo)	0,8	Em grupo
Modelo de Data Science: implementação e integração no app	1,0	Em grupo
Avaliação do modelo: métricas e validação cruzada	0,7	Em grupo

Individual: 2,0 · Em grupo: 2,5

IMPORTANTE

Alunos que Não Cursam Data Science

Nota só de Mobile

Recebem nota apenas pelos critérios de Desenvolvimento Móvel — não é necessário ter Data Science.

Mobile nunca é prejudicado

O app funciona de forma completa mesmo sem o modelo pronto: o indicador de risco pode usar um valor simulado.

Apresentam só a parte deles

Na apresentação final, falam e são avaliados apenas sobre Desenvolvimento Móvel.

Grupos mistos são normais

Grupos podem combinar alunos só de Mobile com alunos das duas disciplinas, sem ajuste especial.

ORGANIZAÇÃO

Formação dos Grupos

Integrantes	CRUDs mínimos	Observação
1 aluno	1	Não recomendado
2 alunos	2	Permitido
3 alunos	3	Permitido
4 alunos	4	Tamanho máximo

1 aluno = 1 CRUD completo

- Modelagem da tabela/entidade
- Rotas da API (criar, listar, atualizar, excluir)
- Telas completas no app
- Integração real com a API
- Relacionamento com outra entidade

PONTO DE PARTIDA

CRUDs Sugeridos

Perfil da Usuária

Dados básicos + PIN/gesto de acesso

Rede de Apoio

Contatos de confiança e prioridade

Diário de Ocorrências

Registro seguro de incidentes

Pontos de Apoio

Delegacias, ONGs, casas de acolhimento

Alertas / SOS

Histórico de acionamentos de emergência

Autoavaliação de Risco

Alimenta o indicador de Data Science

Os grupos podem adaptar, renomear ou propor entidades diferentes — cada grupo escolhe tantas quanto o número de integrantes.

COMO CONSTRUIR

Requisitos Técnicos

Mobile

- React Native + Expo
- Navegação completa (disfarce + área real)
- Entrada e saída rápida (quick exit)
- Consumo real da API

Back-end / API

- Node.js + Express (ou aprovado)
- 1 tabela por CRUD, no mínimo
- Rotas RESTful completas
- Ao menos 1 relacionamento

Data Science

- Python (notebook ou script)
- Base pública e legítima
- EDA + tratamento + modelo
- Métricas + validação cruzada

PRAZOS

Cronograma de Entregas



Cada entrega exige apenas o que já foi dado em aula até aquela data. 01/10 coincide com a Prova Teórica — a Entrega 1 é só um envio online, sem apresentação em sala.

23/11/2026

Apresentação Final: Será Definido

Presencial

- Banca com o(a) professor(a) responsável
- Pode incluir convidados
- 10 a 15 min por grupo + perguntas

Vídeo

- Gravação da tela (app/notebook) + participantes falando
- 3 a 5 min por aluno
- Enviar até 23h59 do dia 23/11

Vale 1,0 ponto em cada disciplina (nota individual). Alunos sem Data Science apresentam só a parte de Mobile.

FERRAMENTAS

Uso de Inteligência Artificial

Permitido e incentivado

Desde que documentado e compreendido pelo aluno responsável.

Arquivo USO_IA.md

Registra ferramentas usadas, onde e como o grupo revisou o resultado.

Qualquer trecho pode ser cobrado

Na apresentação, qualquer aluno pode ser questionado sobre código gerado com IA.

Sem dados falsos

IA não deve gerar dados fictícios apresentados como reais, nem conteúdo sensacionalista.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Gestão Ágil e GitHub

Kanban

- Trello, GitHub Projects, Notion ou similar
- Colunas: A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluído
- Conferido a cada entrega

GitHub

- Repositório único, todos como colaboradores
- Commits individuais, com a própria conta
- Mensagens descritivas, histórico distribuído no semestre

ATENÇÃO

Regras Gerais e Penalidades

- Sistema não funcional na apresentação: penalidade de até 50% da nota total, mesmo com código no repositório.
- CRUDs isolados, que não se comunicam com o resto do sistema, não são aceitos como completos.
- Plágio (de outros grupos, semestres anteriores ou da internet, sem entendimento próprio): nota zero para os envolvidos.
- Atrasos nas entregas intermediárias reduzem a nota daquela entrega; a entrega final tem data fixa e improrrogável.
- Conteúdo produzido deve manter tom respeitoso e sério, compatível com a sensibilidade do tema.

ANTES DE APRESENTAR

Checklist Final de Entrega

- [ ] App mobile funcional via Expo
- [ ] Disfarce com entrada e saída rápida
- [ ] Todos os CRUDs completos e integrados
- [ ] API funcionando, com dados coerentes
- [ ] Notebook de Data Science completo
- [ ] Canais de ajuda (180 e 190) visíveis
- [ ] README, matriz de papéis e USO_IA.md
- [ ] Quadro Kanban atualizado
- [ ] Commits individuais ao longo do semestre
- [ ] Formato da apresentação definido



Bora começar?

Formem os grupos, escolham o disfarce e tragam a Entrega 1 em 01/10.

01/10 · Entrega 1	**15/10 · Entrega 2**	**29/10 · Entrega 3**	**12/11 · Entrega 4**	**23/11 · Final**

Dúvidas? Procure o(a) professor(a) em aula ou monitoria.